

讲义：数学物理方程与特殊函数

刘超

第三周第一次课

1 有限长杆的热传导（续）

分离变量法小结

1. 边界条件的修改

- 讨论了四种边界条件类型：
 - 两端均为第一类边界条件。
 - 一端为第一类，另一端为第二类。
 - 一端为第二类，另一端为第一类。
 - 两端均为第二类边界条件。
- 这种修改主要影响分离变量法中 SL 问题的求解。
- 对于这四种边界条件类型，要求学生记住相应的特征值和特征函数。
- 有一种类型（左端第二类，右端第一类）课堂上未讨论，需要学生自己计算。

2. 方程的修改

- 讨论了两种方程类型：波动方程和热传导方程。
- 对于热传导方程：
 - 时间导数项降低一阶。
 - 分离变量法中主要的修改在于 T 的常微分方程，它变成了一阶常微分方程。
 - 解是指数衰减函数 $e^{-\lambda t}$ ，这反映了热量从高温到低温直到平衡的物理现象。
- 对于波动方程：
 - 时间导数项是二阶的。
 - T 的常微分方程是二阶常微分方程。
 - 解是三角函数的组合（例如， $T(t) = A \cos(\omega t) + B \sin(\omega t)$ ），这反映了波动运动的振荡性质。
- 物理直观理解
 - 热传导方程的解必须表现出指数衰减，这是由于热扩散。
 - 波动方程的解必须表现出振荡，这是由于周期性运动。
 - 阻尼振荡出现在波动方程中加入额外项引入衰减时。

3. 当前与后续工作

- 本节课将完成分离变量法的讨论。
- 重点关注三个主要例子：
 - 两端为第二类边界条件的热传导方程。
 - 矩形坐标下的拉普拉斯方程。
 - 圆形坐标下的拉普拉斯方程（主要焦点）。
- 求解带边界条件的热传导方程的方法与求解矩形坐标下的拉普拉斯方程类似。
- 圆形坐标下的拉普拉斯方程会带来更多挑战，需要特别注意。

1.1 考虑齐次热传导方程的混合问题（边界条件均为第二类）

问题 1.1. 有限长杆上的热传导问题，杆两端 $x = 0, x = l$ 绝热，初始温度分布为 $\varphi(x)$ ，且无热源。

$$u_t = a^2 u_{xx} \quad (0 < x < l, t > 0), \quad (1)$$

$$u_x(0, t) = 0, \quad u_x(l, t) = 0, \quad (2)$$

$$u(x, 0) = \varphi(x), \quad (3)$$

其中 $\varphi(x)$ 是给定的已知函数。

1. 方程类型：热传导方程

- 当方程为热传导方程时，函数 $T(t)$ 应是指数函数。
- 这是因为热传导方程的时间相关部分通常导致指数衰减。

2. 边界条件：第二类

- 当边界条件为第二类时，特征值和特征函数将相应改变。
- 这种修改影响解的形式，需要重新计算特征值和特征函数。

3. 求解问题的方法

- 求解前，根据方程类型和边界条件做出初步预测。
- 利用这些预测指导修改过程。
- 解的过程涉及结合之前学过的概念并将其应用于当前的具体问题。

解. (1. 分离变量) 令

$$u(x, t) = X(x)T(t) \quad (4)$$

(2. $PDE \rightarrow ODEs$) 将 (4) 代入方程 (1) 分离变量，得到两个常微分方程

$$T'(t) + \lambda a^2 T(t) = 0,$$

$$X''(x) + \lambda X(x) = 0,$$

由边界条件 (2) 得 $X'(0)T(t) = 0, X'(l)T(t) = 0$ 。于是

$$X'(0) = 0, \quad X'(l) = 0.$$

(3. 解 *ODEs*) 求解常微分方程边值问题, 寻找非零解。

$$X''(x) + \lambda X(x) = 0, \quad X'(0) = X'(l) = 0. \quad (5)$$

1. 当 $\lambda < 0$ 时, 方程的通解为

$$\begin{aligned} X(x) &= Ae^{\sqrt{-\lambda}x} + Be^{-\sqrt{-\lambda}x}, \\ X'(x) &= A\sqrt{-\lambda}e^{\sqrt{-\lambda}x} - B\sqrt{-\lambda}e^{-\sqrt{-\lambda}x}, \end{aligned}$$

代入边界条件得

$$\begin{aligned} \sqrt{-\lambda}(A - B) &= 0, \\ \sqrt{-\lambda}(Ae^{\sqrt{-\lambda}l} - Be^{-\sqrt{-\lambda}l}) &= 0. \end{aligned}$$

这意味着

$$A = B = 0, \implies X(x) \equiv 0. \text{ 因此, (5) 无非零解.}$$

2. 当 $\lambda = 0$ 时, 方程的通解为 $X_0(x) = A_0x + B_0$, 于是

$$X'_0(x) = A_0.$$

代入边界条件得

$$X'_0(0) = X'_0(l) = A_0 = 0 \implies X_0(x) = B_0.$$

将 $\lambda = 0$ 代入方程 $T'(t) + \lambda a^2 T(t) = 0$, 解得

$$T_0(t) = C_0.$$

这给出了满足边界条件 (2) 的热传导方程 (1) 的一个非平凡解

$$u_0(x, t) = \frac{1}{2}a_0,$$

其中 $a_0 = 2B_0C_0$ 为任意常数。

3. 当 $\lambda > 0$ 时, 方程的通解为如下形式

$$X(x) = A \cos \sqrt{\lambda}x + B \sin \sqrt{\lambda}x.$$

则

$$X'(x) = -A\sqrt{\lambda} \sin \sqrt{\lambda}x + B\sqrt{\lambda} \cos \sqrt{\lambda}x,$$

代入边界条件得

$$X'(0) = B\sqrt{\lambda} = 0 \implies B = 0 \quad \text{和} \quad X'(l) = -A\sqrt{\lambda} \sin \sqrt{\lambda}l = 0.$$

假设 $X(x)$ 不恒为零, 则 $A \neq 0$, $\implies \sin \sqrt{\lambda}l = 0$,

因此得

$$\lambda = \lambda_n = \left(\frac{n\pi}{l}\right)^2 \quad (n = 1, 2, \dots).$$

于是, 得到一组非零解

$$X_n(x) = A_n \cos \frac{n\pi x}{l} \quad (n = 1, 2, \dots).$$

现在考虑

$$T'(t) + \lambda a^2 T(t) = 0,$$

将特征值

$$\lambda = \lambda_n = \left(\frac{n\pi}{l}\right)^2 \quad (n = 1, 2, \dots).$$

代入方程得

$$T'(t) + \left(\frac{n\pi a}{l}\right)^2 T(t) = 0, \quad (n = 1, 2, \dots)$$

通解为

$$T_n(t) = D_n e^{-\left(\frac{n\pi a}{l}\right)^2 t} \quad (n = 1, 2, \dots).$$

求解技巧与课程要点总结

1. 求解 T 方程

- T 方程相对简单，可以使用常微分方程的分离变量法求解。
- 过程涉及写出 $\ln T$ 的导数并直接积分。
- 对于齐次方程，分离变量是直接的。
- 对于非齐次方程，积分因子法最有效。

2. 积分因子法的重要性

- 积分因子法的思想对于合并项和简化积分过程至关重要。
- 这种技巧将在未来的问题和练习中频繁使用。
- 理解如何找到并应用积分因子是必要的。

3. 微分方程课程的特点

- 与其他严重依赖定理和公式的数学课程不同，微分方程更侧重于方法和背后的思想。
- 本课程强调掌握技巧的重要性，而非记忆特定公式。
- 像分离变量法和积分因子思想这样的方法是最基础的，并将在整个课程中不断巩固。

(4. 叠加级数解) 因此，满足方程 (1) 和边界条件 (2) 的非零解为

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n e^{-\left(\frac{n\pi a}{l}\right)^2 t} \cos \frac{n\pi x}{l} + \frac{1}{2} a_0, \quad (6)$$

其中 $a_n = A_n D_n$, $a_0 = 2B_0 C_0$ 为任意常数。

(5. 初值定系数) 在 (6) 中令 $t = 0$ ，并结合初始条件

$$u(x, 0) = \varphi(x),$$

得

$$\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos \frac{n\pi x}{l} = \varphi(x),$$

则

$$a_0 = \frac{2}{l} \int_0^l \varphi(x) dx \quad \text{和} \quad a_n = \frac{2}{l} \int_0^l \varphi(x) \cos \frac{n\pi x}{l} dx, \quad (n = 1, 2, \dots). \quad (7)$$

因此, 边值问题 (1)-(3) 的解由级数给出

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n e^{-(\frac{n\pi a}{l})^2 t} \cos \frac{n\pi x}{l} + \frac{1}{2} a_0.$$

其中系数 a_n 由 (7) 确定:

$$a_n = \frac{2}{l} \int_0^l \varphi(x) \cos \frac{n\pi x}{l} dx, \quad (n = 0, 1, 2, \dots).$$

例 1.1. 求解下列问题

$$\begin{cases} u_t = a^2 u_{xx} & (0 < x < \pi, t > 0), \\ u_x(0, t) = 0, \quad u_x(\pi, t) = 0, \\ u(x, 0) = x^2(\pi - x)^2, \end{cases} \quad (8)$$

1. 考试和作业中的常见积分

- 本课程中最常见的积分涉及:
 - 多项式乘以三角函数。
 - 多项式乘以指数函数。
- 这些积分通常使用分部积分法求解。
- 对于高次幂 (例如四次幂), 可能需要多次应用分部积分法。每次应用降低幂次一次。

解. 使用公式

$$u(x, t) = \frac{1}{2} a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} a_n e^{-(\frac{n\pi a}{l})^2 t} \cos \frac{n\pi x}{l}.$$

其中

$$a_n = \frac{2}{l} \int_0^l \varphi(x) \cos \frac{n\pi x}{l} dx, \quad (n = 0, 1, 2, \dots).$$

由于 $l = \pi$, 有

$$a_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} x^2(\pi - x)^2 \cos nx \, dx = -\frac{24[(-1)^n + 1]}{n^4} \quad (n \neq 0),$$

以及

$$a_0 = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} x^2(\pi - x)^2 \, dx = \frac{1}{15} \pi^4,$$

将 $a_0 = \frac{1}{15} \pi^4$, $a_n = -\frac{24[(-1)^n + 1]}{n^4}$ ($n \neq 0$), 以及 $l = \pi$ 代入公式

$$u(x, t) = \frac{1}{2} a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} a_n e^{-(\frac{n\pi a}{l})^2 t} \cos \frac{n\pi x}{l}.$$

问题的解为

$$u(x, t) = \frac{1}{30} \pi^4 - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{24[(-1)^n + 1]}{n^4} e^{-(na)^2 t} \cos nx.$$

2 二维拉普拉斯方程的边值问题

对于某些特殊区域，拉普拉斯方程的边值问题也可以用分离变量法求解。

2.1 矩形区域内的拉普拉斯方程边值问题

问题 2.1. 考虑矩形薄板在稳态下的温度分布问题。假设板的上下表面绝热（意味着是二维问题），两侧边 ($x = 0, x = a$) 始终保持 0 度，而另外两边 ($y = 0, y = b$) 的温度分别为 $f(x)$ 和 $g(x)$ 。求板内稳态下的温度分布模式。

拉普拉斯方程与分离变量法小结

1. 二维拉普拉斯方程

- 本章我们专注于二维情况，因为它涉及两个常微分方程，处理起来更简单。
- 更高维度（例如三维）会涉及更多常微分方程（两个 S-L 问题）和更复杂的边界条件（见第五章）。

2. 分离变量法的适用性

- 分离变量法适用于特定区域，如矩形和圆形区域。
- 对于矩形区域：
 - 区域由矩形内的 $u(x, y) = 0$ 定义。
 - 由于边界与坐标轴对齐，分离变量是直接的。
- 对于圆形区域：
 - 区域由圆内的 $u(r, \theta) = 0$ 定义。
 - 由于 r 和 θ 的局部正交性（即可分离变量），在极坐标下分离变量更容易。

3. 其他相关区域

- 与矩形相关的区域（例如无限长条形）也可以使用分离变量法求解。
- 与圆相关的区域（例如环形和扇形区域）可以通过修改圆形情况来处理。
- 这些区域将涵盖在作业和考试中。

4. 局限性与后续工作

- 更一般的区域难以用分离变量法求解。
- 不同的方法可能产生不同形式的解，但它们代表相同的底层函数（见第四章）。

解. 用 $u(x, y)$ 表示板上点 (x, y) 处的温度, 即:

$$u_{xx} + u_{yy} = 0 \quad (0 < x < a, 0 < y < b), \quad (9)$$

$$u(x, 0) = f(x), \quad u(x, b) = g(x), \quad (10)$$

$$u(0, y) = 0, \quad u(a, y) = 0. \quad (11)$$

1. 拉普拉斯方程的边界条件

- 问题要求有一对边界具有齐次（零）边界条件。
- 另一对边界可以具有非齐次边界条件。

2. 求解问题的方法

- 给定齐次方程和边界条件, 分离变量法是一种合适的方法。
- 对于拉普拉斯方程, 没有时间导数, 因此没有初始条件。
- 相反, 非齐次边界条件在分离变量法中扮演着“初始条件”的角色。

3. 非齐次边界的作用

- 非齐次边界条件用于确定解中的系数。
- 这与典型的初值问题不同, 初值问题中初始条件用于确定系数。
- 在这个问题中, 非齐次边界在定义解的过程中起着关键作用。

4. 分离变量法的步骤

- 应用分离变量法求解拉普拉斯方程。
- 使用齐次边界求解 $S-L$ 问题。
- 使用非齐次边界确定最终解中的系数。

(1. 分离变量) 应用分离变量法, 令

$$u(x, y) = X(x)Y(y), \quad (12)$$

(2. $PDE \rightarrow ODEs$) 将 (12) 代入方程 (9), 并分离变量得

$$\frac{X''(x)}{X(x)} = -\frac{Y''(y)}{Y(y)} = -\lambda$$

其中 λ 是常数。

1. 齐次性的重要性

- 此步骤中分离变量法起作用需要方程是齐次的。
- 在非齐次情况下 (将在下节课讨论), 分离变量法从第二步开始就会失效。

2. 选择 λ 的符号

- 对于齐次边界条件，特别是当 X 在边界上被固定时， λ 前应添加一个负号。
- 这种选择与 X 的 *Sturm-Liouville* 问题形式一致，得到常微分方程 $X'' + \lambda X = 0$ 。
- 在 λ 前选择正号可能导致不熟悉的形式，需要额外的工作来推导解。

于是得到两个常微分方程

$$X''(x) + \lambda X(x) = 0, \quad (13)$$

$$Y''(y) - \lambda Y(y) = 0. \quad (14)$$

由齐次边界条件

$$u(0, y) = 0, \quad u(a, y) = 0,$$

得

$$X(0) = X(a) = 0.$$

(3. 解 *ODEs*) 现在求解常微分方程的边值问题

$$X''(x) + \lambda X(x) = 0, \quad X(0) = X(a) = 0, \quad (15)$$

寻找非零解。

- 学生应能熟练求解具有第一类和第二类边界条件所有组合的问题。

1. 当 $\lambda < 0$ 时，问题 (15) 无平凡解。
2. 当 $\lambda = 0$ 时，问题 (15) 也无平凡解。
3. 当 $\lambda > 0$ 时，问题 (15) 有非平凡解。

此时，

$$\lambda_n = \left(\frac{n\pi}{a}\right)^2,$$

对应的

$$X_n(x) = B_n \sin \frac{n\pi x}{a} \quad (n = 1, 2, \dots).$$

接下来，考虑方程

$$Y''(y) - \lambda Y(y) = 0,$$

将 λ_n 代入方程 (14) 得

$$Y''(y) - \left(\frac{n\pi}{a}\right)^2 Y(y) = 0, \quad (n = 1, 2, \dots).$$

通解为

$$Y_n(y) = C_n e^{\frac{n\pi}{a}y} + D_n e^{-\frac{n\pi}{a}y} \quad (n = 1, 2, \dots).$$

于是, 可以得到一系列满足方程 (9) 和齐次边界条件 (11) 的特解

$$u_n(x, y) = (a_n e^{\frac{n\pi}{a}y} + b_n e^{-\frac{n\pi}{a}y}) \sin \frac{n\pi}{a}x \quad (n = 1, 2, \dots),$$

(4. 叠加级数解) 由于方程 (9) 和边界条件 (11) 是齐次的, 因此

$$u(x, y) = \sum_{n=1}^{\infty} (a_n e^{\frac{n\pi}{a}y} + b_n e^{-\frac{n\pi}{a}y}) \sin \frac{n\pi}{a}x \quad (16)$$

仍然满足方程 (9) 和齐次边界条件 (11)。

(5. 初值定系数) 应用非齐次边界条件

$$u(x, 0) = f(x), \quad u(x, b) = g(x),$$

得到关系式

$$\sum_{n=1}^{\infty} (a_n + b_n) \sin \frac{n\pi}{a}x = f(x),$$

以及

$$\sum_{n=1}^{\infty} (a_n e^{\frac{n\pi b}{a}} + b_n e^{-\frac{n\pi b}{a}}) \sin \frac{n\pi}{a}x = g(x),$$

利用傅里叶级数系数, 得 (先奇延拓再周期延拓)

$$\begin{aligned} a_n + b_n &= \frac{2}{a} \int_0^a f(x) \sin \frac{n\pi}{a}x dx, \\ a_n e^{\frac{n\pi b}{a}} + b_n e^{-\frac{n\pi b}{a}} &= \frac{2}{a} \int_0^a g(x) \sin \frac{n\pi}{a}x dx, \end{aligned}$$

对于 $n = 1, 2, \dots$ 。

从上述方程解出 a_n 和 b_n 并代回 (16) 即得问题 (9)-(11) 的解。

边值问题

$$\begin{cases} u_{xx} + u_{yy} = 0 & (0 < x < a, 0 < y < b), \\ u(x, 0) = f(x), \quad u(x, b) = g(x), \\ u(0, y) = 0, \quad u(a, y) = 0. \end{cases}$$

的解为

$$u(x, y) = \sum_{n=1}^{\infty} (a_n e^{\frac{n\pi}{a}y} + b_n e^{-\frac{n\pi}{a}y}) \sin \frac{n\pi}{a}x,$$

其中

$$\begin{cases} a_n + b_n = \frac{2}{a} \int_0^a f(x) \sin \frac{n\pi}{a}x dx, \\ a_n e^{\frac{n\pi b}{a}} + b_n e^{-\frac{n\pi b}{a}} = \frac{2}{a} \int_0^a g(x) \sin \frac{n\pi}{a}x dx, \end{cases}$$

对于 $n = 1, 2, \dots$ 。

2. 圆形区域内的拉普拉斯方程边值问题

- 与圆相关的区域（例如环形和扇形区域）可以通过修改圆形情况来处理。

问题 **2.2.** 考虑半径为 r_0 的圆形薄板在稳态下的温度分布问题。假设板的上下表面绝热，圆周边界上的温度已知为 $f(\theta)$ ($0 \leq \theta \leq 2\pi$)，且 $f(0) = f(2\pi)$ 。求稳态条件下的温度分布模式。

1. 理解物理问题

- 术语“稳态”表明问题涉及拉普拉斯方程： $\Delta u = 0$ 。

2. 问题的维度

- 问题是二维的，因为温度分布与 z 轴无关（沿 z 方向绝热）。

3. 边界条件

- 圆周边界上的温度给定为 $u(R, \theta) = f(\theta)$ ，其中 $\theta \in [0, 2\pi]$ 。
- 必须满足周期性条件 $f(0) = f(2\pi)$ 以确保温度分布是单值的。

4. 坐标系的选择

- 直角坐标系不适用于圆形区域，因为它们不易分离变量（由于边界条件）。
- 极坐标 (r, θ) 因其正交性和处理圆形边界的简便性而更受青睐（根据边界条件）。
- 极坐标通常更合适，特别是对于涉及圆形对称性的问题。

5. “庖丁解牛”的概念

- “庖丁解牛”是一个成语，强调“顺应事物规律做事，则处理事情可以非常轻松自如”。
- 这个概念在数学和物理学中广泛适用。
- 在流体动力学中，选择拉格朗日（共动）坐标系可以简化复杂问题。例如，从移动参考系（如河上的船）的角度考虑流体流动，可以使问题更容易处理。

6. 极坐标下的拉普拉斯方程

- 极坐标下的拉普拉斯算子由下式给出：

$$\Delta u = \frac{\partial^2 u}{\partial r^2} + \frac{1}{r} \frac{\partial u}{\partial r} + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 u}{\partial \theta^2} = 0.$$

- 这也可以写成：

$$\frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial u}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 u}{\partial \theta^2} = 0.$$

7. 数学技巧

- 从直角坐标到极坐标的转换涉及对偏导数使用链式法则。
- 必须注意区分在不同坐标系中定义的函数，以避免混淆。

8. 练习的重要性

- 练习推导极坐标下的拉普拉斯算子对于理解其形式和应用至关重要。
- 记住极坐标下拉普拉斯算子的形式对于解决涉及圆形区域的问题至关重要。

9. 两个有用的恒等式：

$$\frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial u}{\partial r} \right) = r \frac{\partial^2}{\partial r^2} (ru) \quad \text{和} \quad r \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial u}{\partial r} \right) = r^2 u_{rr} + r u_r \quad (\text{启发欧拉 ODEs})$$

由于稳态下的温度满足拉普拉斯方程，且区域为圆形，在应用分离变量法求解拉普拉斯方程时，使用极坐标（“庖丁解牛”的思想¹）更为方便。

解. 我们用 $u(r, \theta)$ 表示圆板内点 (r, θ) 处的温度。问题可表述为以下边值问题：

$$u_{rr} + \frac{1}{r} u_r + \frac{1}{r^2} u_{\theta\theta} = 0 \quad (0 < r < r_0), \quad (\text{不完全等价于 } u_{xx} + u_{yy} = 0) \quad (17)$$

$$u|_{r=r_0} = f(\theta). \quad (18)$$

练习：验证拉普拉斯方程 $u_{xx} + u_{yy} = 0$ 在极坐标下形式为 $u_{rr} + \frac{1}{r} u_r + \frac{1}{r^2} u_{\theta\theta} = 0$ 。

提示：进行极坐标变换

$$\begin{cases} x = r \cos \theta, \\ y = r \sin \theta, \end{cases} \quad \text{和} \quad \begin{cases} r = \sqrt{x^2 + y^2}, \\ \theta = \arctan \frac{y}{x}. \end{cases}$$

对于 $u(x, y) := \bar{u}(r(x, y), \theta(x, y))$ 和 $\bar{u}(r, \theta) := u(x(r, \theta), y(r, \theta))$

$$u_x = \bar{u}_r \cdot r_x + \bar{u}_\theta \cdot \theta_x, \quad u_y = \bar{u}_r \cdot r_y + \bar{u}_\theta \cdot \theta_y$$

进一步，可得

$$u_{xx} = (\bar{u}_{rr} r_x + \bar{u}_{r\theta} \theta_x) \cdot r_x + \bar{u}_r \cdot r_{xx} + (\bar{u}_{\theta r} r_x + \bar{u}_{\theta\theta} \theta_x) \cdot \theta_x + \bar{u}_\theta \cdot \theta_{xx}$$

以及

$$u_{yy} = (\bar{u}_{rr} r_y + \bar{u}_{r\theta} \theta_y) \cdot r_y + \bar{u}_r \cdot r_{yy} + (\bar{u}_{\theta r} r_y + \bar{u}_{\theta\theta} \theta_y) \cdot \theta_y + \bar{u}_\theta \cdot \theta_{yy}$$

1. 坐标变换的等价性

- 问题：从直角坐标到极坐标的变换是等价的吗？
- 这个问题至关重要，因为它影响求解过程。如果遇到困难，请思考这一点。

2. 方程的特性

- 问题：解方程时，首先检查其特性。

¹ 这是一个源自古代典籍《庄子》的经典中国成语。它讲述了一位技艺精湛的屠夫通过多年练习，在其行业中练就了非凡技艺的故事。这位屠夫分解牛的动作精准而轻松，如同舞蹈一般。他的刀沿着牛身体的关节和天然纹理滑过，从不需要砍剁或强行切割骨头或组织。

- 具有齐次边界的齐次方程可以使用分离变量法。
- 然而，这个问题不满足齐次边界条件。该怎么办？

3. 求解方法

- 尽管边界非齐次，仍继续使用分离变量法。
- 准备好根据需要对方法进行修改和补充。

(1. 分离变量) 假设方程 (17) 的解为

$$u(r, \theta) = R(r)\Phi(\theta),$$

(2. *PDE* $\rightarrow$ *ODEs*) 代入方程 (17) 得

$$R''\Phi + \frac{1}{r}R'\Phi + \frac{1}{r^2}R\Phi'' = 0$$

分离变量得

$$\frac{r^2 R'' + r R'}{R} = -\frac{\Phi''}{\Phi} = \lambda$$

其中 λ 是常数。

1. 方程的形式

- 我们推导出一种形式，其中一边是 R 的函数，另一边是 θ 的函数，这意味着它们必须等于一个常数。

2. 常数符号的选择

- 选择正常数还是负常数通常由齐次边界条件和熟悉的 *SL* 问题指导。
- 在没有齐次边界条件的情况下，这种指导不可用，导致两难境地。

3. 熟悉标准形式

- 目标是得到一个我们认识的形式，比如我们熟悉的 $X'' + \lambda X = 0$ 。
- 这种方法是出于获得可解问题的希望。

4. 常数的选择

- 我们选择正常数，以匹配熟悉方程 $X'' + \lambda X = 0$ 的形式。

5. 分离变量法面临的挑战

- 非齐次边界条件阻碍了分离变量，使得问题在现有形式下无法求解。

由此可得两个常微分方程

$$r^2 R'' + r R' - \lambda R = 0,$$

$$\Phi'' + \lambda \Phi = 0.$$

问题 2.1. 应该先解哪个常微分方程?

- 原则：先解具有齐次边界条件的 $S-L$ 问题。
- 然而，现在只有非齐次边界，边界变量无法分离。
- 想法是寻找隐含条件。

1. 边值问题中的隐藏条件：

- 一个边值问题可能含有未明确给出的隐藏条件。
- 这些隐藏条件可以通过适当的推理和物理考虑，从给定的方程和边界条件中推导出来。
- 隐藏条件可以作为求解问题的附加边界条件或约束。

2. 坐标变换与信息丢失：

- 从直角坐标变换到极坐标时，信息会丢失。
- 原点在极坐标中失去了唯一表示，因为 $r = 0$ 对应于未定义的角 θ 。
- 为了保持一一对应关系，通常在极坐标中排除原点。
- 周期性问题的出现是因为直角坐标中的一个点可能对应于极坐标中的多个角度（例如， θ 和 $\theta + 2\pi$ ）。例如，点 $(x, y) = (a, 0)$ 变为 $(r, \theta) = (a, 0), (a, 2\pi), \dots$ 。

3. 解决周期性问题：

- 方法 1：将 θ 的定义域限制为 $[0, 2\pi]$ ，并施加周期性边界条件，使得

$$\begin{cases} u(r, \theta) \Big|_{\theta=0} = u(r, \theta) \Big|_{\theta=2\pi} \\ u_{\theta}(r, \theta) \Big|_{\theta=0} = u_{\theta}(r, \theta) \Big|_{\theta=2\pi} \end{cases}$$

由于 $\Phi'' + \lambda\Phi = 0$ 是二阶常微分方程，包含 u_{θ} 的条件就足够了。

- 方法 2：允许 θ 取实数值，并强制周期关系 $u(\theta) = u(\theta + 2\pi)$ 。
- 两种方法都确保函数值在变换过程中保持一致。

4. 方程的等价性：

- 变换后的方程不完全等价于原始直角坐标下的拉普拉斯方程。
- 原点的丢失和周期性的引入影响了方程的等价性。

5. 补充丢失的信息：

- 丢失的信息包括原点和周期性。
 - 为了解决丢失的原点信息，在原点处施加一个有界性条件，要求 $|u(0, \theta)| < \infty$ （注意 $u(0, \theta) = \infty$ 是极坐标下的一个解，但在直角坐标下不是）。

– 为了解决周期性，引入周期性边界条件，例如 $u(\theta + 2\pi) = u(\theta)$ 。

6. 延拓定义域：

- 原始问题可能将 θ 定义在 $[0, 2\pi]$ 内，但周期性边界条件要求延拓定义域，使其周期性包含 θ 的所有实数值。
- 将函数延拓到整个实轴后，可以再限制回区间 $[0, 2\pi]$ 。
- 教科书通常隐含地假设周期延拓，而不明确说明。

由于温度函数 $u(r, \theta)$ 是单值的，当 θ 从 θ 变化到 $\theta + 2\pi$ 时，有 $u(r, \theta + 2\pi) = u(r, \theta)$ 成立，因此我们得到

$$\Phi(\theta + 2\pi) = \Phi(\theta).$$

同时，根据问题的物理意义，圆内各点的温度应是有界的，因此 $|u(0, \theta)| < +\infty$ 成立，故 $R(r)$ 应满足条件

$$|R(0)| < +\infty.$$

于是，我们得到两个带有边界条件的常微分方程

$$\begin{cases} \Phi'' + \lambda\Phi = 0, \\ \Phi(\theta + 2\pi) = \Phi(\theta). \end{cases} \quad (\text{第五类 } SL \text{ 问题：周期边界条件}) \quad (19)$$

以及

$$\begin{cases} r^2 R'' + rR' - \lambda R = 0, \\ |R(0)| < +\infty. \end{cases} \quad (\text{别忘了这个新限制!}) \quad (20)$$

(3. 解 **ODEs**) 我们从问题 (19) 开始，分三种情况讨论 λ ：

1. 当 $\lambda < 0$ 时，方程的通解为

$$\Phi(\theta) = Ae^{-\sqrt{-\lambda}\theta} + Be^{\sqrt{-\lambda}\theta}, \quad (\exp \text{ 单调函数，不可以是周期的})$$

其中 A, B 是任意常数。由于这样的函数不满足周期条件， λ 不能取负值。

2. 当 $\lambda = 0$ 时，方程的通解为

$$\Phi_0(\theta) = A_0\theta + B_0,$$

其中 A_0, B_0 是任意常数。只有当 $A_0 = 0$ 时，函数 Φ_0 才满足周期条件。因此，当 $\lambda = 0$ 时，问题 (19) 的解为

$$\Phi_0(\theta) = B_0. \quad (\text{水平线是周期的。根据定义，每个数都是它的周期。})$$

(就像两边第二类边界的情况一样，存在 0 特征值!)

将 $\lambda = 0$ 代入方程 (20) 得

$$r^2 R'' + rR' = 0,$$

其通解为

$$R_0(r) = C_0 \ln r + D_0,$$

其中 C_0, D_0 是任意常数。

可降阶二阶微分方程的通解

问题：求下列关于 $R(r)$ 的可降阶二阶微分方程的通解：

$$r^2 R'' + r R' = 0$$

解. 令

$$R' = P(r) \Rightarrow R'' = P'(r)$$

代入原方程：

$$r^2 P'(r) + r P(r) = 0 \Rightarrow \frac{1}{P} dP = -\frac{1}{r} dr$$

则

$$\Rightarrow \ln P = -\ln r + C \Rightarrow P(r) = \frac{C}{r}$$

因此有

$$R'(r) = \frac{C}{r}$$

原方程的通解为：

$$R(r) = C_0 \ln r + D_0,$$

其中 C_0, D_0 是任意常数。

只有当 $C_0 = 0$ 时，函数 R_0 才满足有界性条件 $|R(0)| < +\infty$ 。因此，当 $\lambda = 0$ 时，问题 (20) 的解为

$$R_0(r) = D_0.$$

于是得到原方程 (17) 的一个非零解

$$u_0(r, \theta) = B_0 D_0 = \frac{1}{2} a_0.$$

3. 当 $\lambda > 0$ 时，方程的通解为

$$\Phi(\theta) = A \cos \sqrt{\lambda} \theta + B \sin \sqrt{\lambda} \theta,$$

其中 A, B 是任意常数。由 $\Phi(\theta + 2\pi) = \Phi(\theta)$,

$$\lambda = n^2 \quad (n = 1, 2, \dots),$$

此时，方程 (19) 的解可表示为

$$\Phi_n(\theta) = A_n \cos n\theta + B_n \sin n\theta.$$

圆形区域泊松方程对应的特征函数集（即 $\Phi'' + \lambda \Phi = 0$ 且 $\Phi(\theta + 2\pi) = \Phi(\theta)$ ）为：

$$\{1, \cos \theta, \sin \theta, \cos 2\theta, \sin 2\theta, \dots, \cos n\theta, \sin n\theta, \dots\}$$

将 $\lambda = n^2$ 代入方程 (20) 得到欧拉方程

$$r^2 R'' + r R' - n^2 R = 0,$$

其通解为

$$R_n(r) = C_n r^n + D_n r^{-n}.$$

为确保 $|R(0)| < +\infty$, 只能取 $D_n = 0$ ($n = 1, 2, \dots$), 所以

$$R_n(r) = C_n r^n \quad (n = 1, 2, \dots).$$

欧拉方程的一般形式

欧拉方程的一般形式为:

$$x^n y^{(n)} + P_1 x^{n-1} y^{(n-1)} + \dots + P_{n-1} x y' + P_n y = f(x).$$

这里, P_1 到 P_n 是常数, $f(x)$ 是已知函数。

二阶欧拉方程的通解

问题: 求下列二阶欧拉方程的通解:

$$r^2 R'' + r R' - n^2 R = 0, \quad (n = 1, 2, \dots)$$

解. 作变换 $r = e^t \Rightarrow t = \ln r$ 。

于是有:

$$R_r = R_t \cdot \frac{1}{r}, \quad R_{rr} = \left(R_{tt} \cdot \frac{1}{r^2} + R_t \cdot \left(-\frac{1}{r^2} \right) \right) = \frac{1}{r^2} R_{tt} - \frac{1}{r^2} R_t.$$

代入原方程:

$$R_{tt} - R_t + R_t - n^2 R = 0 \Rightarrow R_{tt} - n^2 R = 0$$

$$\Rightarrow R_n = C_n e^{nt} + D_n e^{-nt}$$

将 $t = \ln r$ 代回原形式:

$$R_n(r) = C_n r^n + D_n r^{-n} \quad (n = 1, 2, \dots)$$

原方程的通解为:

$$R_n(r) = C_n r^n + D_n r^{-n} \quad (n = 1, 2, \dots)$$

其中 C_n, D_n 是任意常数。

另一种方法——试凑法: 通过观察 $(r^2 \partial_r^2, r \partial_r)$, 解应为 r^α (因为多项式的导数会降低其阶次 $r^2 \partial_r^2 r^\alpha \sim r \partial_r r^\alpha \sim r^\alpha$), 将其代入方程以确定 α 。

1. 解方程的一般方法:

- 使用直观猜测和逆方法来解方程。
- 通过改变 (1) 函数或 (2) 变量, 将新方程转化为熟悉的形式。

2. 微分方程中的变换:

- 因为微分方程只涉及两个对象: (1) 未知函数和 (2) 其变量。

- 可以对 (1) 函数本身 (例如, 积分因子法涉及合并各种函数以形成简化方程的新函数) 或 (2) 自变量 (例如, 欧拉方程) 进行变换。

3. 欧拉方程:

- 对于欧拉方程, 应用变量变换。
- 令 $r = e^t$, 则 $t = \ln r$ 。
- 这导致微分方程形式更简单。

4. 猜测解:

- 假设解的形式为 $R = r^\alpha$ 。
- 代入方程以确定 α 。

5. 探索过程:

- 寻找变换的过程是探索性的。
- 使用已知形式和模式来指导寻找新变换。

6. 链式法则的应用:

- 使用链式法则关联关于不同变量的导数。
- 这可以简化寻找合适变换的过程。

7. 物理直观:

- 物理学家经常使用不严谨但高效的直观方法。
- 这些方法可以快速洞察解的行为。

8. 欧拉方程的通解:

- 通解涉及 r^n 和 r^{-n} 的线性组合。

处理欧拉常微分方程的思路:

我们从微分恒等式开始:

$$r^2 \frac{\partial^2 R}{\partial r^2} + r \frac{\partial R}{\partial r} = r \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial R}{\partial r} \right) \stackrel{\text{希望}}{=} \frac{\partial}{\partial t} \frac{\partial}{\partial t} R$$

变换目标:

$$\text{希望找到一个变换: } r \frac{\partial}{\partial r} \rightarrow \frac{\partial}{\partial t} \quad (*)$$

简化:

$$\text{那么, } \frac{\partial^2 R}{\partial t^2} \text{ 很容易, 因为 } \partial_t^2 R - n^2 R = 0 \Rightarrow R_n = Ce^{nt} + De^{-nt}$$

如何实现 (*)?

$$\frac{dR}{dt} \stackrel{\text{链式法则}}{=} \frac{dr}{dt} \frac{dR}{dr} = r \frac{dR}{dr}$$

$$\left(\text{物理学家的方法: } r \frac{dR}{dr} = \frac{dR}{dt} \Rightarrow dt = \frac{1}{r} dr = d \ln r \right)$$

通过链式法则 (+) 应用于 $R(r(t))$:

$$\frac{dr}{dt} = r \Rightarrow d \ln r = dt \Rightarrow r = e^t$$

于是我们找到了变量变换。

因此, 当 $\lambda = n^2 (n = 1, 2, \dots)$ 时, 我们得到方程 (17) 的一系列特解。

$$u_n(r, \theta) = (a_n \cos n\theta + b_n \sin n\theta) r^n \quad (n = 1, 2, \dots),$$

其中 $a_n = A_n C_n, b_n = B_n C_n$ 是任意常数。

(4. 叠加级数解) 由于方程 (17) 是线性齐次的, 利用叠加原理, 可以得到满足单值性和有界性条件的方程的级数解为

$$u(r, \theta) = \frac{1}{2} a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos n\theta + b_n \sin n\theta) r^n. \quad (21)$$

(5. 初值定系数) 为确定系数 a_n, b_n , 使用边界条件 (18), 即 $u|_{r=r_0} = f(\theta)$ 。

$$u(r_0, \theta) = \frac{1}{2} a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos n\theta + b_n \sin n\theta) r_0^n = f(\theta), \quad (0 \leq \theta \leq 2\pi)$$

根据傅里叶级数理论, 我们知道

$$\begin{cases} a_n r_0^n = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(\theta) \cos n\theta d\theta & (n = 0, 1, 2, \dots), \\ b_n r_0^n = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(\theta) \sin n\theta d\theta & (n = 1, 2, \dots), \end{cases}$$

$$\begin{cases} a_n = \frac{1}{\pi r_0^n} \int_0^{2\pi} f(\theta) \cos n\theta d\theta & (n = 0, 1, 2, \dots), \\ b_n = \frac{1}{\pi r_0^n} \int_0^{2\pi} f(\theta) \sin n\theta d\theta & (n = 1, 2, \dots), \end{cases}$$

因此, 边值问题 (17)-(18) 的解由级数解 (21) 给出。

$$u(r, \theta) = \frac{1}{2} a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos n\theta + b_n \sin n\theta) r^n.$$

其中系数 a_n, b_n 由方程 (22) 确定,

$$\begin{cases} a_n = \frac{1}{\pi r_0^n} \int_0^{2\pi} f(\theta) \cos n\theta d\theta & (n = 0, 1, 2, \dots), \\ b_n = \frac{1}{\pi r_0^n} \int_0^{2\pi} f(\theta) \sin n\theta d\theta & (n = 1, 2, \dots), \end{cases} \quad (22)$$

1. 确定系数:

- 使用非齐次边界条件 (扮演初始数据的角色) 而非初始值来确定系数。

2. 定义域的重要性:

- 定义域 $[0, 2\pi]$ (θ 从延拓的 $\mathbb{R}$ 限制到 $[0, 2\pi]$) 对于定义系数至关重要。

3. 正交性与积分:

- 利用三角函数在一个周期 $[0, 2\pi]$ 上的正交性 (一个周期保证了三角函数的正交性)。
- 将函数周期延拓到整个实线, 然后再限制回 $[0, 2\pi]$ 。

4. 积分限:

- 在确定系数时, 积分从 0 到 2π 进行。

例 2.1. 求解下列问题

$$\begin{cases} u_{rr} + \frac{1}{r}u_r + \frac{1}{r^2}u_{\theta\theta} = 0 & (0 < r < R), \\ u(R, \theta) = \theta \sin \theta. \end{cases}$$

解. 使用公式

$$\begin{cases} a_n = \frac{1}{\pi r_0^n} \int_0^{2\pi} f(\theta) \cos n\theta d\theta & (n = 0, 1, 2, \dots), \\ b_n = \frac{1}{\pi r_0^n} \int_0^{2\pi} f(\theta) \sin n\theta d\theta & (n = 1, 2, \dots), \end{cases}$$

得到

$$\begin{cases} a_n = \frac{1}{\pi R^n} \int_0^{2\pi} \theta \sin \theta \cos n\theta d\theta & (n = 0, 1, 2, \dots), \\ b_n = \frac{1}{\pi R^n} \int_0^{2\pi} \theta \sin \theta \sin n\theta d\theta & (n = 1, 2, \dots), \end{cases}$$

由于

$$a_n = \frac{1}{\pi R^n} \int_0^{2\pi} \theta \sin \theta \cos n\theta d\theta \quad (n = 0, 1, 2, \dots),$$

有

$$a_n = \frac{1}{2\pi R^n} \int_0^{2\pi} \theta [\sin(1+n)\theta + \sin(1-n)\theta] d\theta = \frac{1}{R^n} \cdot \frac{2}{n^2 - 1}, \quad (n \neq 1)$$

以及

$$a_1 = \frac{1}{\pi R} \int_0^{2\pi} \theta \sin \theta \cos \theta d\theta = \frac{1}{2\pi R} \int_0^{2\pi} \theta \sin 2\theta d\theta = -\frac{1}{2R}$$

特别地,

$$a_0 = -2$$

并且由于

$$b_n = \frac{1}{\pi R^n} \int_0^{2\pi} \theta \sin \theta \sin n\theta d\theta \quad (n = 1, 2, \dots),$$

有

$$b_n = \frac{1}{2\pi R^n} \int_0^{2\pi} \theta [\cos(1-n)\theta - \cos(1+n)\theta] d\theta = 0 \quad (n \neq 1)$$

以及

$$b_1 = \frac{1}{\pi R} \int_0^{2\pi} \theta \sin^2 \theta d\theta = \frac{1}{2\pi R} \int_0^{2\pi} \theta (1 - \cos 2\theta) d\theta = \frac{\pi}{R}.$$

将所得系数代入级数解公式

$$u(r, \theta) = \frac{1}{2}a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos n\theta + b_n \sin n\theta)r^n.$$

给定问题的解为

$$u(r, \theta) = -1 - \frac{r}{2R} \cos \theta + \frac{\pi}{R} r \sin \theta + \sum_{n=2}^{\infty} \frac{2}{n^2 - 1} \left(\frac{r}{R}\right)^n \cos n\theta.$$

例 2.2. 求解下列问题

$$\begin{cases} u_{rr} + \frac{1}{r}u_r + \frac{1}{r^2}u_{\theta\theta} = 0 & (0 < r < r_0), \\ u(r_0, \theta) = A \sin 2\theta. \end{cases} \quad (23)$$

解. 使用公式

$$\begin{cases} a_n = \frac{1}{\pi r_0^n} \int_0^{2\pi} f(\theta) \cos n\theta d\theta & (n = 0, 1, 2, \dots), \\ b_n = \frac{1}{\pi r_0^n} \int_0^{2\pi} f(\theta) \sin n\theta d\theta & (n = 1, 2, \dots), \end{cases}$$

得到

$$\begin{cases} a_n = \frac{1}{\pi R^n} \int_0^{2\pi} A \sin 2\theta \cos n\theta d\theta & (n = 0, 1, 2, \dots), \\ b_n = \frac{1}{\pi R^n} \int_0^{2\pi} A \sin 2\theta \sin n\theta d\theta & (n = 1, 2, \dots), \end{cases}$$

由于

$$a_n = \frac{1}{\pi r_0^n} \int_0^{2\pi} A \sin 2\theta \cos n\theta d\theta \quad (n = 0, 1, 2, \dots),$$

利用三角函数的正交性, 得

$$a_n = 0 \quad (n = 0, 1, 2, \dots),$$

并且由于

$$b_n = \frac{1}{\pi r_0^n} \int_0^{2\pi} A \sin 2\theta \sin n\theta d\theta \quad (n = 1, 2, \dots),$$

再次利用三角函数的正交性, 得

$$b_n = 0 \quad (n \neq 2),$$

以及

$$b_2 = \frac{A}{\pi r_0^2} \int_0^{2\pi} \sin^2 2\theta d\theta = \frac{A}{2\pi r_0^2} \int_0^{2\pi} (1 - \cos 4\theta) d\theta = \frac{A}{r_0^2}.$$

将所得系数代入级数解公式

$$u(r, \theta) = \frac{1}{2}a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos n\theta + b_n \sin n\theta) r^n.$$

给定问题的解为

$$u(r, \theta) = \frac{A}{r_0^2} r^2 \sin 2\theta.$$

此例也可以用试探法求解。

试探法:

试探法非常重要。对于某些实际问题, 可以根据问题的物理意义、代数结构或几何特征或经验猜测解的形式, 然后假设一个特定形式, 并解方程以确定参数。(分离变量法本质上也是一种试探法, 假设了可分离的形式。)

例 2.3. 求解下列问题

$$\begin{cases} u_{rr} + \frac{1}{r}u_r + \frac{1}{r^2}u_{\theta\theta} = 0 & (0 < r < r_0), \\ u(r_0, \theta) = A \sin 2\theta. \end{cases}$$

解. 由于函数 $r^2 \sin 2\theta$ 是调和的, 函数 $C_1 r^2 \sin 2\theta + C_2$ 也是调和的, 其中 C_1, C_2 是任意常数。让我们（先验地）假设解为

$$u(r, \theta) = C_1 r^2 \sin 2\theta + C_2$$

由边界条件, 得

$$u(r_0, \theta) = C_1 r_0^2 \sin 2\theta + C_2 = A \sin 2\theta,$$

比较系数, 可知

$$C_2 = 0, \quad C_1 r_0^2 = A \implies C_1 = \frac{A}{r_0^2}.$$

因此, 给定问题的解为

$$u(r, \theta) = \frac{A}{r_0^2} r^2 \sin 2\theta.$$

五种常见特征函数级数形式小结

1. $u(0, t) = 0, u(l, t) = 0; \Rightarrow \left\{ \sin \frac{n\pi x}{l} \right\} (n = 1, 2, \dots);$
2. $u(0, t) = 0, u_x(l, t) = 0; \Rightarrow \left\{ \sin \frac{(2n-1)\pi x}{2l} \right\} (n = 1, 2, \dots);$
3. $u_x(0, t) = 0, u(l, t) = 0; \Rightarrow \left\{ \cos \frac{(2n-1)\pi x}{2l} \right\} (n = 1, 2, \dots);$
4. $u_x(0, t) = 0, u_x(l, t) = 0; \Rightarrow \left\{ \cos \frac{n\pi x}{l} \right\} (n = 0, 1, 2, \dots);$

以上形式适用于一维振动方程、热传导方程以及矩形区域上的泊松方程。

5. 圆形区域泊松方程对应的特征函数级数

$$\{1, \cos \theta, \sin \theta, \cos 2\theta, \sin 2\theta, \dots, \cos n\theta, \sin n\theta, \dots\}$$